

Silverio Martínez Andrés		Grupo 3S		Examen	
Nombre:		Día	Mes	Año	Folio
Tema:					

Hoja de respuestas

1.- C

2.- B

3.- A

4.- C

5.- B

6.- C

7.- B

8.- C

9.- B

10.- B

11.- C

12.- B

13.- C

14.- D

15.- B

16.- A

17.- D

18.- D

19.- B

20.- B

Tercer examen parcial

1.- Sea la función $F(x) = x^3 - 5x^2 - 3x$ en el intervalo $[1, 3]$. El valor de x para el cual se cumple el Teorema del TVMCI en $(1, 3)$ es: (C)

1.- La función es continua en el intervalo cerrado $[1, 3]$ por ser polinómica

2.- La función es derivable en el intervalo abierto $(1, 3)$ por ser polinómica

∴ Es aplicable el TVMCI

$$F(x) = x^3 - 5x^2 - 3x$$

$$F'(x_1) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}$$

$$3x^2 - 10x - 3 = \frac{F(3) - F(1)}{3 - 1}$$

$$F(1) = 1^3 - 5(1)^2 - 3(1) = 1 - 5 - 3 = -7$$

$$F(3) = 3^3 - 5(3)^2 - 3(3) = 27 - 45 - 9 = -27$$

$$3x^2 - 10x - 3 = \frac{-27 - (-7)}{2}$$

$$3x^2 - 10x - 3 = -10$$

$$3x^2 - 10x - 3 + 10 = 0$$

$$3x^2 - 10x + 7 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 84}}{6}$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{16}}{6}$$

$$x = \frac{10 \pm 4}{6}$$

$$x_1 = \frac{10 + 4}{6} \quad x_2 = \frac{10 - 4}{6}$$

$$x_1 = \frac{7}{3} \quad x_2 = \frac{6}{6} = 1$$

$x_1 = \frac{7}{3}$ $x_2 = 1$

$\downarrow$ $\downarrow$

$\notin (1, 3)$ $\notin (1, 3)$

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

2-

(B)

$$F(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$$

$$F'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

$$6x^2 - 18x + 12 = 0$$

$$6(x^2 - 3x + 2) = 0$$

$$6(x-1)(x-2) = 0$$

$$\boxed{x=1} \quad \boxed{x=2}$$

Valores críticos

Si: $x=0$

$$F'(0) > 0$$

∴ La función crece en $(-\infty, 1)$

Si: $x=3/2$

$$F'(3/2) < 0$$

∴ La función decrece en $(1, 2)$

Si: $x=3$

$$F'(3) > 0$$

∴ La función crece en $(2, \infty)$

Silverio Martínez Andrés

Grupo 3S

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

3-

$$F(x) = x^2 + 2x + 4$$

(A)

$$F'(x) = 2x + 2$$

$$2x + 2 = 0$$

$$2(x + 1) = 0$$

$$x = -1$$

↓
Valor
crítico

$$\text{Si } x = -2$$

$$F'(-2) < 0$$

$$\text{Si } x = 0$$

$$F'(x) > 0$$

⊖ → ⊕

$$\therefore \min(-1, 3)$$

$$F(-1) = (-1)^2 + 2(-1) + 4$$

$$F(-1) = 1 - 2 + 4 = 3$$

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

4.-

$$f(x) = 3x - 4$$

(C)

x	f(x) = 3x - 4
-1	-7
0	-4
1	-1
2	2
3	5

∴ So máximo absoluto es 2

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

S-

$$y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 25$$

(13)

$$y' = 6x^2 - 6x - 36$$

$$y'' = 12x - 6$$

$$12x - 6 = 0$$

$$12x = 6$$

$$x = \frac{6}{12} \rightarrow \text{Punto crítico}$$

$$y''' = 12$$

$$y''' \big|_{x=\frac{1}{2}} = 12 \neq 0$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{2}$$

$$\therefore \text{PI}\left(\frac{1}{2}, \frac{13}{2}\right)$$

Silverio Martínez Andrés

Grupo 3S

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

6-

$$y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 13$$

(C)

$$y' = 6x^2 - 6x - 36$$

$$y'' = 12x - 6$$

$$12x - 6 = 0$$

$$12x = 6$$

$$x = 6/12$$

valor crítico $\rightarrow x = 1/2$

$$\text{Si } x = 0$$

$$F''(0) < 0$$

$\therefore F$ cóncava $\downarrow (-\infty, 1/2)$

[Handwritten signature]

Silverio Martínez Andrés

Grupo 3S

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

7.-

$$\cos \alpha = \frac{1}{6}$$

$$\cos \beta = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

(B)

$$\sqrt{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma} = 1$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\cos^2 \gamma = 1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta$$

$$\cos \gamma = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{6}\right)^2 - \left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2}$$

$$\cos \gamma = \sqrt{\frac{1}{1} - \frac{1}{36} - \frac{1}{3}}$$

$$\cos \gamma = -\frac{\sqrt{26}}{6}$$

Como es obtuso
toma el signo -

8.-

$$\vec{b} = -4\vec{j} + 3\vec{k} \quad (C)$$

Se invierte

$$(0, 4, -3) \rightarrow |\vec{b}| = \sqrt{0^2 + 16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$(0, 8, -6) \rightarrow |\vec{a}| = \sqrt{0^2 + 64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

$$(0, -10, -30)$$

9.-

(B)

$$\vec{a} = (-3, 1, 0) \text{ y } \vec{b} = (2, 6, -8)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = -6 - 6 - 0 = 0$$

$$\cos \theta = \frac{0}{10 \cdot 10} \quad \theta = \cos^{-1}(0) = 90^\circ$$

10.-

$$\vec{a} = (2, 0, -1)$$

$$\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} \quad (B)$$

$$\text{Proy}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \quad \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{2 - 0 - 0}{\sqrt{2^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{(2, 0, -1)}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{(2, 0, -1)}{\sqrt{5}} = \frac{2}{5} (2, 0, -1) = \left(\frac{4}{5}, 0, -\frac{2}{5}\right)$$

11.-

$$\begin{cases} \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a} \rightarrow \text{Es falsa} \\ \vec{a} \times \vec{b} \text{ es un vector perpendicular tanto a } \vec{a} \text{ como a } \vec{b} \rightarrow \text{Es cierta} \end{cases} \quad (C)$$

12.-

(B)

$$\vec{a} = (2, 1, 5) \quad \vec{b} = (3, b_2, 4)$$

$$c = i + 2j + 8k$$

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & b_2 & 4 \end{vmatrix} = (4 - 5b_2)i + [(15) - 8]j + (2b_2 - 3)k$$

$$c \cdot (a \times b) = i + 2j + 8k \cdot [(4 - 5b_2)i + 7j + (2b_2 - 3)k]$$

$$49 = 4 - 5b_2 + 14 + 16b_2 - 24$$

$$49 - 4 + 24 - 14 = 16b_2 - 5b_2$$

$$11b_2 = 55$$

$$b_2 = \frac{55}{11} = 5$$

13.-

14.-

$$p: 2x + 3y - z = 5$$

(D)

$$L = \begin{cases} x = -\alpha \\ y = 5 + 2\alpha \\ z = 8 + 3\alpha \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$2(-\alpha) + 3(5 + 2\alpha) - (8 + 3\alpha) = 5$$

$$-2\alpha + 15 + 6\alpha - 8 - 3\alpha = 5$$

$$\alpha + 7 = 5$$

$$\alpha = -2$$

Sustituyendo

$$x = (-2) = -2$$

$$y = 5 + 2(-2) = 5 - 4 = 1$$

$$z = 8 + 3(-2) = 8 - 6 = 2$$

$$\therefore L: (2, 1, 2)$$

15-

(B)

$$P: 2x + 3y - 4z - 7 = 0$$

$$Q: -x - y + 5z + 2 = 0$$

$$b) \begin{cases} 2x + 3y - 4z = 7 \\ -x - y + 5z = 2 \end{cases}$$

16.-

$$A(-1, 7, 4)$$

$$\vec{a} = (-1, 7, 4)$$

(A)

$$P: 3x - 4z = 0$$